

SAE 102 – Communautés dans un réseau

Le projet a été réalisé en groupe de trois étudiants :

Melissa Felouah - Younes Laribi - Ilyes Belkader

Présentation du projet

Cette **SAE** a été réalisée au cours du semestre 2 de ma première année de BUT Informatique. Après plusieurs cours et travaux pratiques en Python, notre enseignante nous a proposé un projet portant sur la gestion d'un réseau d'amis et la notion de communauté au sein d'un réseau social.

L'objectif était de développer plusieurs fonctions Python permettant de manipuler un réseau représenté sous forme de dictionnaire et de répondre à différentes problématiques telles que la recherche d'amis, la détection de communautés ou encore l'analyse de la popularité des membres du réseau.

Pour réaliser ce projet, nous avons utilisé Python ainsi que l'environnement Jupyter Notebook afin de développer, tester et valider nos programmes.

Travail en équipe

Afin d'optimiser notre organisation, nous avons commencé par répartir les différentes questions du sujet entre les membres du groupe. Une fois chaque partie terminée, nous avons mis en commun nos travaux puis revu l'ensemble du projet afin que chacun comprenne l'intégralité du code avant la remise finale.

Cette méthode nous a permis de travailler efficacement tout en développant nos capacités de collaboration et de communication au sein d'une équipe.

Tâches réalisées individuellement

J'ai principalement travaillé sur les questions 5, 6, 7 et 8 du sujet.

Mes missions consistaient notamment à :

- Développer des fonctions permettant de vérifier les relations entre les membres d'un réseau.
- Implémenter des algorithmes liés à la recherche de communautés.
- Tester et valider le bon fonctionnement des programmes réalisés.
- Participer à l'intégration finale du projet.

Après la phase de répartition, j'ai également relu et testé les autres parties du projet afin de m'assurer de la cohérence de l'ensemble du code.

Compétences acquises

Compétences techniques

- Programmation en Python
- Manipulation de dictionnaires et de listes
- Utilisation de boucles et conditions
- Développement d'algorithmes
- Débogage et tests de programmes
- Utilisation de Jupyter Notebook

Compétences transversales

- Travail en équipe
- Organisation du travail
- Répartition des tâches
- Communication entre les membres du groupe via discord et les heures de Sae
- Gestion du temps (répartition des tâches et des questions)

Bilan personnel et difficultés rencontrées

Cette SAE ne m'a pas posé de difficulté particulière. Les notions utilisées avaient déjà été étudiées lors des séances de travaux pratiques et des cours précédents.

Ce projet m'a surtout permis de consolider mes connaissances en Python et de mettre en pratique les concepts vus en classe dans un contexte plus concret.

```
def cree_reseau(amis):
    reseau={}
    i=0
    while i<len(amis)-1 :
        prenom1=amis[i]
        prenom2=amis[i+1]
        if prenom1 not in reseau :
            reseau[prenom1]=[]
        if prenom2 not in reseau[prenom1] :
            reseau[prenom1].append(prenom2)
        if prenom2 not in reseau :
            reseau[prenom2]=[]
        if prenom1 not in reseau[prenom2] :
            reseau[prenom2].append(prenom1)
        i=i+2
    return reseau
amis=["muriel","alice","dan","carl"]
print(cree_reseau(amis))
```



```
{'muriel': ['alice'], 'alice': ['muriel'], 'dan': ['carl'], 'carl': ['dan']}
```

Figure 1 – Extrait de code Python réalisé